二甲醚清洁燃料均质压燃燃烧数值模拟研究

作者姓名：XXX
作者学号：XXX
作者班级：XXX

摘要

均质充量压缩着火（HCCI）燃烧是一种可实现高效低污染的燃烧方式。本文以二甲醚（DME）为例，采用化学动力学模型研究压缩比、燃空当量比、进气温度、发动机转速及废气再循环等因素对着火和燃烧过程的影响。结果表明，DME 的 HCCI 燃烧具有明显的低温和高温两阶段放热特征。此处替换为论文摘要，摘要正文使用中文五号宋体、英文五号 Times New Roman，首行缩进两个汉字并采用单倍行距。

关键字：均质充量压缩着火，化学动力学，数值模拟，二甲醚，EGR

1 引言

HCCI 发动机的着火与燃烧过程受到燃料化学反应动力学的显著影响。中文正文为五号宋体，English text is set in 10.5,pt Times New Roman，每段首行缩进两个汉字，单倍行距。中文文献可写作（李薰 1959），两位作者的西文文献可写作（Hanahan & Weinberg 2000），多位作者可写作 （You et al. 1980）；多篇同时引用可写作（Hanahan & Weinberg 2000; You et al. 1980）。

1.1 HCCI 的数值模拟研究现状

本节用于展示二级标题格式。二级标题顶格书写，序号后空一个汉字，采用小四号黑体和单倍行距。

1.1.1 HCCI 数值模拟模型

三级标题和四级标题均缩进两个汉字，采用小四号宋体。

1.1.1.1 单区模型

此处填写四级标题下的正文内容。对总项包含的分项可使用以下编号：

(1) 单区模型；

(2) 双区和多区模型；

(3) 多维模型。

2 材料与方法

2.1 计算方法

正文中的公式应另起一行并按全文连续编号。较长公式优先在等号处换行，否则在加、减、乘、除等运算符处换行，并将运算符写在新行行首：

$$m = \sum_{k=1}^{K} m_k. \tag{1}$$

$$\begin{aligned} L(Z,S,U,E,F) = & \sum_{i,j}^{n} |x_i - x_j|_2^2 s_{ij} + \lambda_1 \|U\|_* + \lambda_2 \|E\|_1 \\ & + 2\lambda_3 \operatorname{Tr}(F^{\mathsf{T}} L_S F) + \langle C_1, X - XZ - E \rangle \\ & + \frac{\mu}{2} \left(\|X - XZ - E\|_F^2 + \|Z - S\|_F^2 + \|Z - U\|_F^2 \right). \end{aligned} \tag{2}$$

3 结果

3.1 热力学性质

表题置于表格上方，表序在左、表题在右，中间空一格，末尾不加标点。

表 1 选取组分的热力学性质

组分	H_f (kcal/mol)	S_f (kcal/mol)	C_p (kcal/mol)
A1	100	100	100
A2	110	105	102
A3	120	108	104

表 2 跨页表格示例

方案	参数一	参数二
A	1.0	2.0
B	1.1	2.1
C	1.2	2.2

3.2 结果曲线

每幅插图应有连续的图序和图题。将下方占位框替换为 `\includegraphics` 命令即可插入图片。

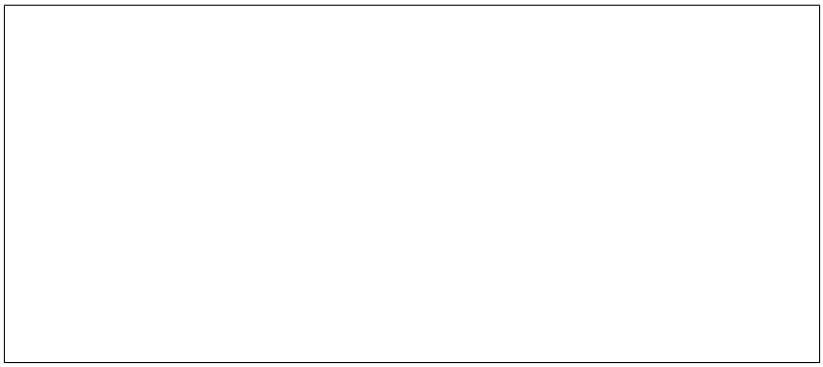


图 1 气缸压力随曲轴转角变化的曲线

4 讨论

此处讨论研究结果、误差来源、适用范围及与既有研究的差异。公式、表格和图片应分别按全文统一连续编号，不得重复或跳号。

参考文献

李薰. 十年来中国冶金科学技术的发展. 金属学报. 1959, 4: 3–10.

谭丙煜. 怎样撰写科学论文. 沈阳: 辽宁人民出版社. 1982: 59–76.

王磊. 中国人非小细胞肺癌 PIK3CA 基因突变及 FGFR 融合基因研究. 博士学位论文, 上海: 复旦大学. 2014: 103–115.

Eissen H. N.. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune responses. 5th ed, New York: Harper and Row. 1974: 40–49.

Hanahan D., & Weinberg R. A.. The hallmarks of cancer. Cell. 2000, 100: 57–70.

You C. H., Lee K. Y., Chey R. F. et al.. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology. 1980, 79: 311–314.